模型一：植被—水—沙耦合动力学

塔克拉玛干锁边带于田—民丰区段

2026 CQU_MCM B 题任务一 · 第一版，2026-11-10

这是什么。对锁边带上一个土地单元建立的日步长模型。两个主要状态变量是植被覆盖度 V 和有效土壤含水量 M；风沙以风驱动的输沙通量进入模型，并与两者耦合。下文所有数字均由 `Code/m1_run.py` 计算得到，保存在 `Results/model1/`。证据与文献页码见 `Docs/20261110_audit_check_and_model1.md`（英文）。图中文字为英文。

1 数据

区段。于田绿洲与民丰绿洲之间的沙漠南缘，简化为 100 km × 1.5 km = 15,000 ha。这是我们的假设；锁边带没有公开的边界数据。

数据（2001–2024）	来源	用途
NDVI 及像元可靠性，250 m，16 天	MODIS MOD13Q1 v061	观测覆盖度
逐日最高/最低气温、露点、风速、辐射、气压、降水	ERA5 / ERA5-Land（固定模型）	参考蒸散、水量平衡
逐小时 10 m 风速	ERA5	输沙势
逐日气象	NASA POWER	独立核对 ET_0

由 NDVI 计算覆盖度。端元取自本区段自身的沙漠像元和绿洲像元：

$$\mathrm{FVC} = \min\Big\{1, \max\Big[0, \frac{\mathrm{NDVI} - 0.0505}{0.5827 - 0.0505}\Big]\Big\}. \tag{1}$$

地表类别（按 2001–03 与 2022–24 夏季平均 NDVI 的规则选取 9×9 像元窗口）：218 个转化像元（原为裸沙、后有植被，即已治理的灌溉地），242 个天然过渡带像元，162 个沙漠像元，158 个绿洲像元。

区段气候。降水 31 mm/年；ET_0 1663 mm/年（FAO-56 Penman–Monteith，与两套独立来源相差约 5% 以内）；年均气温 13.8 °C；输沙势 45–55 VU；风速 ≥ 6 m/s 的时间为 450–590 小时/年。

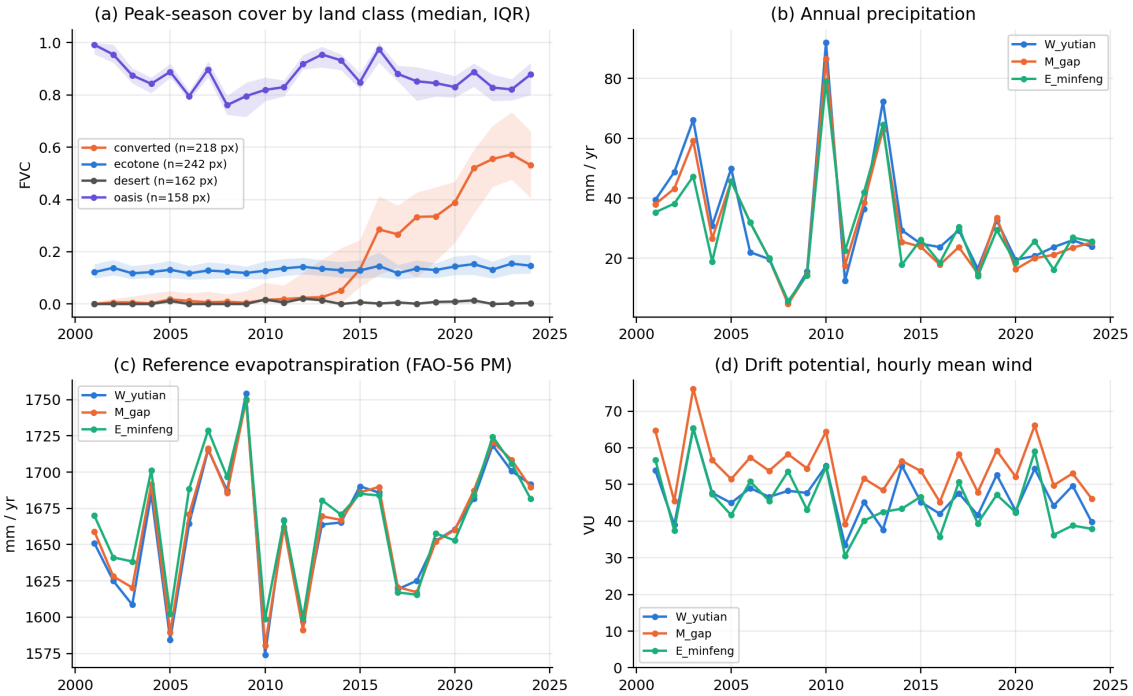


图 1: 各地表类别的观测覆盖度及区段逐年驱动因子。

2　公式

有效土壤含水量。D_r 为根区相对田间持水量的亏缺量（mm）：

$$\mathrm{TAW} = 1000\, Z_r(\theta_{fc} - \theta_{wp}) = 75 \text{ mm}, \qquad M = 1 - \frac{D_r}{\mathrm{TAW}} \in [0,1]. \tag{2}$$

水量平衡（FAO-56 双作物系数法，日步长，各项单位 mm/天）：

$$D_r(t+1) = D_r(t) + T + E - P - \eta I - G \quad \text{（超过田间持水量的水下渗流失）}, \tag{3}$$

$$K_s = \min\Big\{1, \frac{M}{1-p}\Big\}, \tag{4}$$

$$T = K_s\, K_{cb,\mathrm{full}}\, \min(1, 2V)\, \varphi(T_a)\, \mathrm{ET}_0, \tag{5}$$

$$E = \sum_x K_r(D_{e,x})\, f_{ew,x}\, K_{c,\max}\, \mathrm{ET}_0, \qquad \sum_x f_{ew,x} = 1 - V, \tag{6}$$

$$\varphi(T_a) = \min\Big\{1, \max\Big[0, \frac{T_a - 10}{25 - 10}\Big]\Big\}. \tag{7}$$

P 为降水，I 为毛灌溉量，η 为到达根区的比例，G 为地下水补给（沙丘下取 0），K_s 为水分胁迫系数，T 为蒸腾，E 为未被遮蔽地表的土壤蒸发，φ 为由 15 天平均气温决定的热量活性。

植被覆盖度。

$$\frac{dV}{dt} = \underbrace{r\,\varphi\,K_s\,V\Big(1 - \frac{V}{V_{\max}}\Big)}_{\text{生长}} - \Big[\underbrace{m_0}_{\text{本底死亡}} + \underbrace{m_w\,\varphi\,(1-K_s)}_{\text{干旱死亡}} + \underbrace{\varepsilon\, g}_{\text{风沙损伤}} + \underbrace{\gamma\,\mathrm{DP}^{2/3}}_{\text{风力拖曳}}\Big] V + b(t). \tag{8}$$

$b(t)$ 为种植带来的覆盖度增量（与任务二的接口）。

风沙。U 为逐小时 10 m 风速（节），$U_t = 12$ 节（约 6 m/s）：

$$\mathrm{DP} = \left\langle U^2 \, (U - U_t)_+ \right\rangle \quad \text{[矢量单位 VU]}, \tag{9}$$

$$g = \tfrac{1}{2} \, \mathrm{DP} \left[\tanh\big(d \, (v_c - V)\big) + 1 \right] (1 - V), \tag{10}$$

$$U_t^{\text{湿}} = U_t \sqrt{1 + 1.21 \, (w - w')^{0.68}} \quad (w > w'). \tag{11}$$

覆盖度超过临界值 v_c 后输沙被关闭；地表湿润时起沙阈值升高（w 为表层质量含水率，%）。

耦合关系。水 → 植被（K_s）；植被 → 水（蒸腾、遮荫）；植被 → 沙（g）；沙 → 植被（εg 与 γ 项）；水 → 沙（湿润阈值）。

3 参数

参数	取值	来源
θ_{fc}, θ_{wp}	0.12, 0.045 $\mathrm{m^3/m^3}$	FAO-56 表 19，砂土
$K_{cb,\mathrm{full}}$, $K_{c,\max}$	1.0, 1.2	FAO-56；$K_{cb,\mathrm{full}}$ 不确定（0.7–1.2）
Z_r, p, η	1.0 m, 0.6, 0.9	假设
r	1.43 ± 0.28 年 $^{-1}$	由转化像元拟合
$V_{\max}$	0.55 ± 0.03	由转化像元拟合
m_0	0.02 年 $^{-1}$	Yizhaq & Ashkenazy (2021)
m_w	1.0 年 $^{-1}$	假设（0.3–3），最薄弱的参数
ε, γ, v_c, d	0.001, 8×10^{-4}, 0.30, 15	Yizhaq & Ashkenazy (2021)
灌溉时间	3–10 月每 15 天一次，7–8 月每 10 天一次	塔里木沙漠公路防护林的做法

4 拟合与留出检验

拟合对象	标定	留出	解读
灌溉条件下的建植（3 个窗口标定，1 个留出）	$R^2 = 0.40$	$R^2 = 0.29$（普通 logistic 0.29；均值 −0.02）	能刻画平均上升过程；因这些模拟中水分不受限，并不优于普通 logistic 曲线
天然过渡带（2016 年及以前标定，2017–24 检验）	RMSE 0.008	$R^2 = -0.76$（与均值预测相同）	以 $G = 166$ mm/年重现了 0.13 的平均水平；年际变化未能解释
裸沙漠（不拟合）	–	覆盖度 → 0.001；观测 0.002	仅靠降水无法维持植被

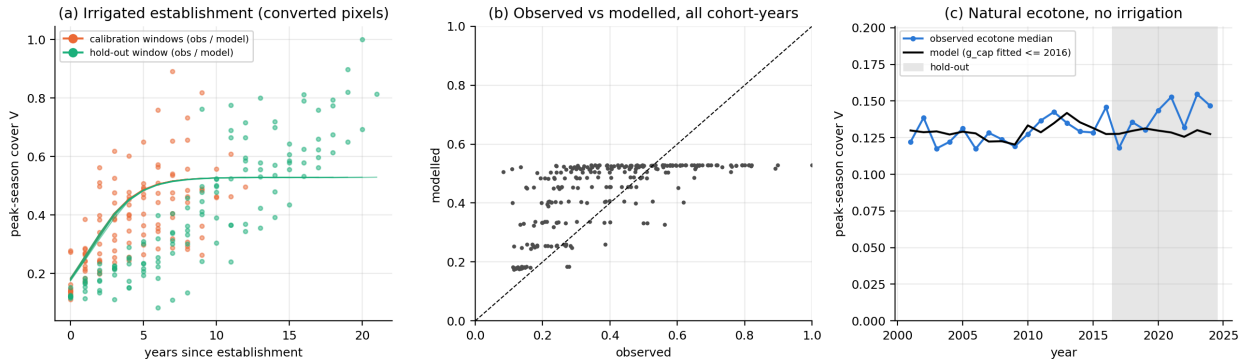


图 2: 标定与留出检验。

5 结果

毛灌溉量（mm/年）	0	100	200	300	400	500	600	800
稳态覆盖度 V	0.004	0.03	0.11	0.17	0.22	0.26	0.29	0.35
输沙量 / 裸沙输沙量	0.98	0.95	0.88	0.80	0.70	0.55	0.36	0.10
蒸腾（mm/年）	3	37	128	219	302	370	436	564
土壤蒸发（mm/年）	21	75	74	72	71	71	70	68

- **水量约束**。维持 30% 覆盖度约需 624 mm/年 (6,240 m^3/ha/年; 15,000 ha 合计 0.94 亿 m^3/年)。应按 400–750 mm/年的区间使用：m_w 与 $K_{cb,\mathrm{full}}$ 尚无数据确定。
- **建植时间**。600 mm/年时，新植林 13 年达到 30% 覆盖度；400 mm/年及以下永远达不到。
- **停止灌溉**。2 年内覆盖度损失一半。
- **水量平衡**闭合：24 年残差 10^{-12} mm。

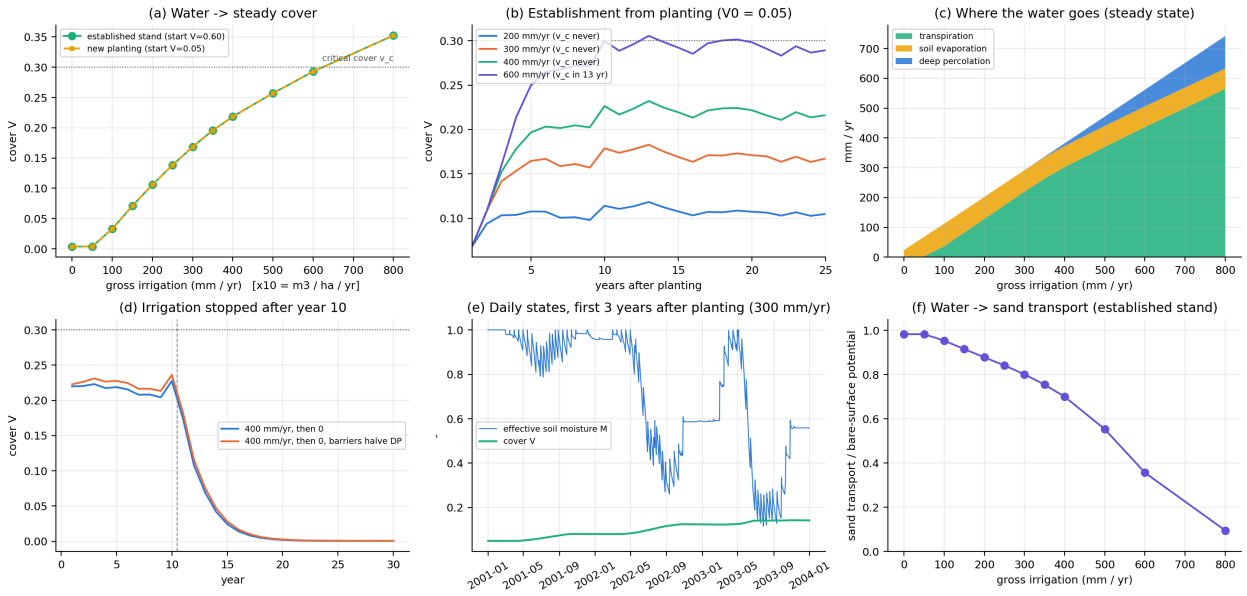


图 3: 模型行为：水—覆盖度曲线、建植过程、水分去向、停灌后果、逐日状态、输沙量。

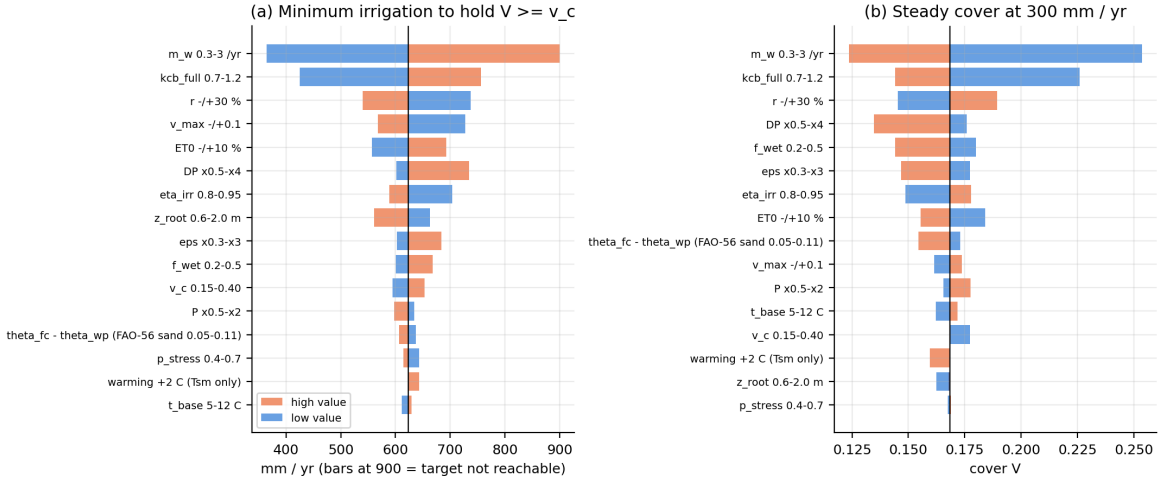


图 4: 单因素敏感性分析。

6 局限

1. 水—覆盖度曲线是模型输出；没有“灌水量—林带覆盖度”的实测数据可用于验证。
2. 转化像元是类型未知的灌溉地（防护林、果园或农田）。
3. 天然植被覆盖度的年际变化未能解释。
4. 输沙势是相对量（VU），换算为质量通量需要当地系数；ERA5 小时平均风会漏掉小时以内的峰值。
5. 未考虑灌溉水的盐分；$v_c = 0.30$ 来自在其他地区标定的模型。